

Nirvik Mazumdar

Studentin der Robotik-Systemtechnik | Maschinelles
Lernen | KI-gesteuerte Regelung



ÜBER MICH

Telefon: +49 15752386717
Email: nirvik.mazumdar@rwth-aachen.de
Arbeitserlaubnis: Deutsch(bis 20 Std./Woche)
Staatsangehörigkeit: Indisch
Linkedin: linkedin.com/in/nirvikmazumdar

Adresse: Aachen, Germany
Geschlecht: Männlich
Geburtsdatum: 12.03.2000
Github: <https://github.com/NirvikMazumdar>

PROFILÜBERSICHT

Masterstudentin der Robotik an der RWTH Aachen mit einem B.Tech-Abschluss in Elektrotechnik und Erfahrung in Machine Learning, Firmware und Regelungstechnik. Versiert in modellbasierter Regelungsentwicklung, Echtzeit-Firmware und Hardware-in-the-Loop-Integration. Zuvor am ISEA (E.ON ERC) an skalierbaren Lösungen zur Kostensenkung beim Laden von Elektrofahrzeugen gearbeitet, unter Einsatz simulationsgestützter Ansätze und Digital-Twin-Prinzipien. Derzeit auf der Suche nach einer neuen Position in einem multidisziplinären, forschungsorientierten Umfeld.

Primärer Tech-Stack: Python, C++, SQL, TensorFlow, NumPy, Pandas, Matplotlib, OpenCV (Einführung), Docker, Git, ROS, CNNs/RNNs, Flask, Matlab (Einführung)

BERUFSERFAHRUNG

Wissenschaftliche Hilfskraft
Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA), RWTH Aachen | April 2024 – December 2025

- Durchführung von Forschungsarbeiten am E.ON Energy Research Center (E.ON ERC) mit Schwerpunkt auf der Optimierung des EV-Ladens und der Entwicklung von Regelungsalgorithmen.
- Automatisierte eine skalierbare **Datenpipeline zur Verarbeitung** von über 1.000 EV-Ladedatensätzen aus Deutschland und verbesserte dadurch die Datenaufbereitung.
- Entwickelte und evaluierte einen **Prototyp-Regelungsalgorithmus, der in Simulationen** die geschätzten Ladekosten um **18 % senkt**.
- Derzeit Arbeit an einer Forschungsarbeit zu **einem Reinforcement-Learning-basierten Modell**, das die EV-Ladekosten dynamisch optimiert unter Verwendung von synthetischen und historischen Datensätzen.
- Tools: **Python, Pandas, NumPy, Jupyter, Scikit-learn, Git, Docker, Flask, Steve API**

AUSBILDUNG

Master in Robotik-Systemtechnik
RWTH Aachen University | Oktober 2023 – Gegenwart

Bachelorabschluss in Elektrotechnik
IEM Kolkata | 2018 – 2022

Thesis - Vergleichende Leistungsanalyse eines Bayesian-Regularization-basierten Künstlichen Neuronalen Netzes und des konventionellen PO-Algorithmus im MPPT-Controller eines Solar-PV-Systems

Abschlussnote - 1.7 GPA (CGPA 8.52)

PROJEKTE

Drahtlos gesteuerter Unity-Avatar mit Arduino: Entwickelte einen gestengesteuerten 3D-Avatar unter Verwendung von Echtzeit-Sensordaten und integrierte Arduino über eine serielle Schnittstelle mit Unity.(assoziiert mit RWTH Aachen)

- Entwickelte einen WLAN-fähigen Arduino-Handschuh unter Verwendung von IMU- und Flex-Sensoren zur Echtzeit-Gestenerfassung (Pitch, Yaw).
- Integriert mit Unity 3D über ESP32-basierte drahtlose Kommunikation und programmierte Bewegungszuordnung sowie Avatar-Steuerung unter Verwendung von C++ und C#

Intelligenter, recycelbarer 3D-Drucker (preisgekrönt)

- Entwickelte einen nachhaltigen, kostengünstigen 3D-Drucker unter Verwendung von recycelten Komponenten und recycelbaren Polymeren (PLA, PETG) und erzielte eine 30 % Reduzierung der Prototyping-Kosten.

Gestengesteuertes Auto

- Entwickelte ein Arduino-basiertes System, programmiert in C++, zur gestenbasierten Fahrzeugsteuerung unter Verwendung von Beschleunigungs-/IMU-Sensoren, Motortreibern und drahtlosen Modulen, kombiniert mit Hardware-Prototyping und Embedded-Programmierung

Hybride ML-basierte Optimierung des EV-Ladens (Flexfleet – laufendes HiWi-Projekt)

- Entwickelte einen regelbasierten Regelungsalgorithmus für das EV-Laden und arbeite derzeit an der Entwicklung von ML-gesteuerten Pipelines (Scikit-learn, TensorFlow, Statsmodels, Pyomo), um Netzpreise vorherzusagen und die Ladekosten dynamisch zu optimieren.

FÄHIGKEITEN UND ERFOLGE

Technische Fähigkeiten

- Programmierung: **Python (primary), C++, C**
- Machine Learning & AI: **Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch**, Hugging Face Transformers
- Computer Vision & Bildverarbeitung: OpenCV (intro)
- Deep Learning Architekturen: **CNNs, RNNs, Transformers**
- Frameworks & Tools: **Docker, ROS, Jupyter, Git, SQL**
- Web & Deployment: **Flask**, AWS (Einführungsniveau)
- Hardware & Embedded: **Arduino**
- Konzepte: LLM/LLMOps basics, **Agentic AI systems, V2G** (Vehicle-to-Grid), **Digital Twins**

INTERESSEN UND HOBBYS

Sprachen:

- **Englisch (fließend)**, Hindi (fließend), Bengalisch (fließend), **Deutsch (A2 – in Ausbildung)**

Erfolge und Ehrenamtliches Engagement

- Gewinner – IEM Smart Maker Faire (2019)
- Mitbegründer – Calcutta Care Club: Versorgung mit Sauerstoff während COVID und derzeitige Unterstützung benachteiligter Kinder.

Hobbys:

- Lesen (Technologie & Wirtschaft), Lösen von Puzzles und logikbasierten Spielen



Aachen, Germany | 15.12.2025